זיהוי זיופים קוליים באמצעות Constant Q Cepstral Coefficients (CQCC)

במאמרם Todisco et al. (2017), *Constant Q Cepstral Coefficients: A Spoofing Countermeasure for Automatic Speaker Verification*, מציגים שיטה לחילוץ מאפיינים אקוסטיים בשם Constant Q Cepstral Coefficients (CQCC), המשלבת ניתוח ספקטרלי באמצעות Constant Q Transform (CQT) עם עיבוד קפסטרלי מסורתי. המחקר מתמקד בהשפעת ייצוג האודיו על היכולת לזהות מניפולציות קוליות, מתוך ההשערה שייצוג השונה מהייצוגים הספקטרליים המקובלים במערכות אימות דוברים עשוי לחשוף ארטיפקטים שאינם בולטים במאפיינים קונבנציונליים.

בניגוד ל-Short-Time Fourier Transform (STFT), שבו הפרדת התדרים אחידה, CQT משתמש במרווחי תדר גאומטריים ובחלונות ניתוח משתנים, המאפשרים רזולוציית תדר גבוהה יותר בתדרים נמוכים ורזולוציית זמן גבוהה יותר בתדרים גבוהים. לצורך הפקת CQCC, החוקרים פיתחו תהליך המשלב חישוב ספקטרום ההספק, הפעלת לוגריתם, דגימה מחדש של הספקטרום לציר תדרים אחיד והפעלת Discrete Cosine Transform (DCT). תהליך זה מאפשר להמיר את הייצוג הספקטרלי למקדמים קפסטרליים המשמשים כקלט למסווג.

השיטה הוערכה באמצעות Gaussian Mixture Model (GMM) בעל 512 רכיבים לכל מחלקה, על שלושה מאגרי נתונים: ASVspoof 2015, AVspoof ו-RedDots Replayed, הכוללים מתקפות Speech Synthesis, Voice Conversion ו-Replay. במאגר ASVspoof 2015 הושג EER ממוצע של כ-0.26% על כלל המתקפות ו-0.46% על מתקפות בלתי מוכרות, כאשר התוצאה האחרונה מייצגת שיפור יחסי של כ-72% לעומת המערכת הקודמת בעלת הביצועים הטובים ביותר. במאגר AVspoof הושג HTER של 0.67%, ובמאגר RedDots Replayed הושג EER של 1.85%, תוצאות המשקפות שיפור ביחס לשיטות ההשוואה הקודמות.

עם זאת, הערכת Cross-Database הדגימה כי ביצועי השיטה רגישים לבחירת קונפיגורציית המאפיינים ולתרחיש התקיפה. בעוד שב-AVspoof שילוב של מאפיינים סטטיים ודינמיים השיג את התוצאה הטובה ביותר, ב-RedDots Replayed השילוב האופטימלי כלל מאפייני Delta ו-Acceleration ללא מאפיינים סטטיים. נוסף על כך, למרות הביצועים הכוללים הגבוהים ב-AVspoof, מתקפת Replay בלתי מוכרת מסוימת הציגה שיעור שגיאה גבוה משמעותית. ממצאים אלו מדגישים את מגבלות ההכללה של קונפיגורציית מאפיינים יחידה ואת החשיבות של הערכת הביצועים גם לפי סוג ההתקפה ולא רק לפי מדד כולל.

תרומתו המרכזית של המחקר היא בהדגמת הפוטנציאל של שיפור ייצוג האודיו, גם כאשר נעשה שימוש במסווג סטטיסטי קלאסי. עם זאת, מאחר שהמחקר נערך על מאגרים ושיטות זיוף מוקדמים יותר, אין להסיק ישירות על יעילות CQCC מול טכנולוגיות מודרניות ליצירת דיבור סינתטי. עבור המחקר הנוכחי, CQCC מהווה חלופה רלוונטית ל-MFCC ומאפשר לבחון באופן מבוקר את תרומת ייצוג האודיו לביצועי זיהוי הזיופים. בהתאם לכך, ניתן להשוות בין MFCC ל-CQCC באמצעות אותו מסווג ופרוטוקול הערכה, וכן לבחון את השפעתם של מאפיינים סטטיים ודינמיים על EER ועל יכולת ההכללה בין מקורות נתונים ושיטות זיוף.

מקור ביבליוגרפי:

Todisco, M., Delgado, H., & Evans, N. (2017). *Constant Q Cepstral Coefficients: A Spoofing Countermeasure for Automatic Speaker Verification*. גרסת Preprint, 12 במאי 2017.